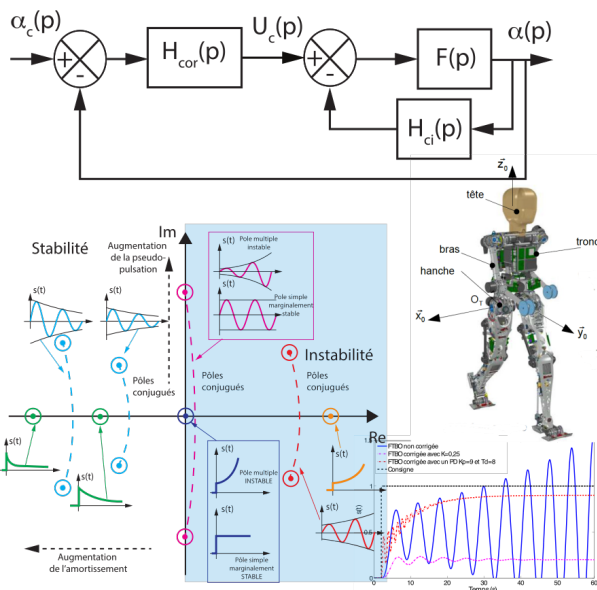
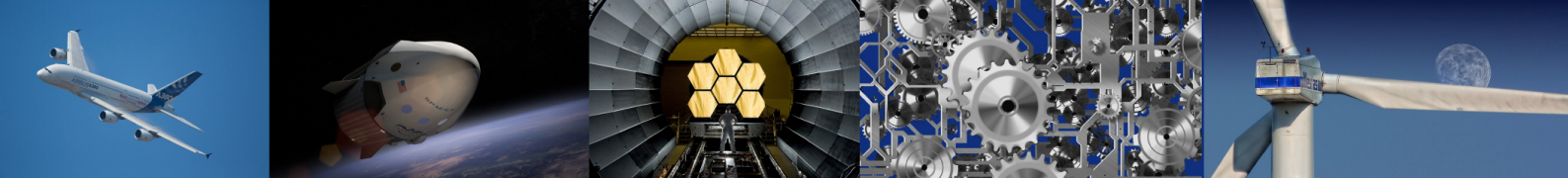




LYCÉE LA MARTINIÈRE MONPLAISIR LYON

SCIENCES INDUSTRIELLES POUR L'INGÉNIEUR

CLASSE PRÉPARATOIRE M.P.S.I. ET M.P.I.I.

ANNÉE 2025 - 2026



C8 : ANALYSE DES PERFORMANCES DES SYSTÈMES ASSERVIS

C8-2 - Précision et rapidité des systèmes asservis

12 Mai 2026

Table des matières

I Quantification de la précision

1	Définition de la précision	2
2	Erreur indicielle	2
3	Erreur de traînage	3
4	Erreur d'accélération	3
5	Récapitulatif	4
6	Application aux systèmes du premier et du deuxième ordre	4
7	Cas d'une perturbation	5
a)	Perturbation de type indicielle	6
b)	Perturbation de type rampe	7
c)	Récapitulatif	7

II Rapidité des SLCI

1	Définition	8
2	Influence de l'ordre	8
a)	Système du premier ordre	8
b)	Système du deuxième ordre	9
3	Influence du bouclage	9
a)	Système du premier ordre	9
b)	Système du deuxième ordre	10
4	Influence de la bande passante	11

Compétences

• Modéliser

- Établir un modèle de comportement à partir d'une réponse temporelle ou fréquentielle.

• Résoudre

- Proposer une démarche permettant d'évaluer les performances des systèmes asservis.
- Déterminer la réponse fréquentielle.
- Déterminer les performances d'un système asservi.

I. Quantification de la précision

1 Définition de la précision



Définition 1 : Erreur ou écart

En régime permanent, on appelle l'erreur ou l'écart, la différence entre la sortie théorique (s_{th}) souhaitée et celle obtenue ($s(t)$) lorsque t tend vers $+\infty$. HELLO

$$\varepsilon = \lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} (s(t) - s_{th}) = s_{\infty} - s_{th} \quad (1)$$

En pratique, on calcule directement l'erreur à la sortie du comparateur d'un système asservi.

$$\varepsilon(p) = \mathcal{L}(\varepsilon(t)) = E(p) - G(p) S(p) = E(p) - G(p) H(p) \varepsilon(p).$$

D'où,

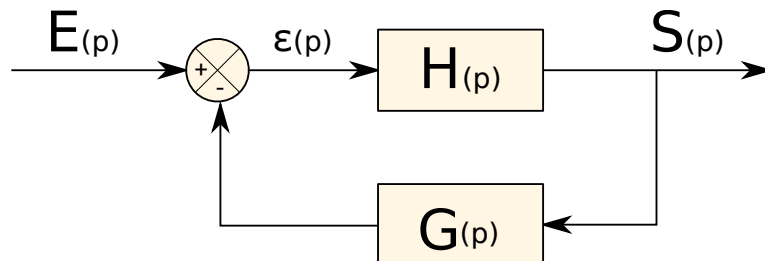
$$\varepsilon(p) = \frac{E(p)}{1 + G(p) H(p)} = \frac{E(p)}{1 + FTBO(p)}. \quad (2)$$

- **L'erreur statique ε_S** (ou de position) se mesure sur la réponse à un échelon.

$$e(t) = A u(t).$$

- **L'erreur de traînage** (ou de vitesse) ε_V se mesure sur la réponse à une rampe.

$$e(t) = A t u(t).$$



Remarque 1 :

- Avec le théorème de la valeur finale

$$\varepsilon = \lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p). \quad (3)$$

- Dans le cas d'un retour unitaire :

$$\varepsilon = \lim_{t \rightarrow +\infty} (e(t) - s(t)) = \lim_{p \rightarrow 0} p (E(p) - S(p)) \quad (4)$$

2 Erreur indicielle

Ici l'entrée $e(t)$ est un échelon d'amplitude E_0 , donc sa transformée de Laplace est $E(p) = \frac{E_0}{p}$.

Soit la fonction de transfert en boucle ouverte définie par :

$$FTBO(p) = \frac{K}{p^\alpha} \frac{1 + c_1 p + \dots + c_m p^m}{1 + d_1 p + \dots + d_n p^n}.$$

On peut alors calculer ε_S :

$$\begin{aligned} \varepsilon_S &= \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p) = \lim_{p \rightarrow 0} p \frac{E(p)}{1 + FTBO(p)} = \\ &= \lim_{p \rightarrow 0} \frac{p E_0}{p \left(1 + \frac{K}{p^\alpha} \frac{1 + c_1 p + \dots + c_m p^m}{1 + d_1 p + \dots + d_n p^n} \right)} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{E_0}{1 + \frac{K}{p^\alpha} \frac{1 + c_1 p + \dots + c_m p^m}{1 + d_1 p + \dots + d_n p^n}} \end{aligned}$$

Deux cas se présentent alors :

- Cas où $\alpha = 0$:

$$\varepsilon_S = \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p) = \frac{E_0}{1 + K}.$$

- Cas où $\alpha \geq 1$:

$$\varepsilon_S = \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p) = 0.$$

3 Erreur de trainage

Ici l'entrée $e(t)$ est une rampe d'amplitude a . Sa fonction de transfert est $E(p) = \frac{a}{p^2}$.

On reprend la même forme de la fonction de transfert en boucle ouverte.

On peut alors calculer ε_V :

$$\begin{aligned} \varepsilon_V &= \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p) = \lim_{p \rightarrow 0} p \frac{E(p)}{1 + FTBO(p)} = \\ &= \lim_{p \rightarrow 0} \frac{p a}{p^2 \left(1 + \frac{K}{p^\alpha} \frac{1 + c_1 p + \dots + c_m p^m}{1 + d_1 p + \dots + d_n p^n} \right)} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{a}{p \left(1 + \frac{K}{p^\alpha} \frac{1 + c_1 p + \dots + c_m p^m}{1 + d_1 p + \dots + d_n p^n} \right)} \end{aligned}$$

On alors trois cas :

- Cas où $\alpha = 0$:

$$\varepsilon_V = \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p) = \infty.$$

- Cas où $\alpha = 1$:

$$\varepsilon_V = \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p) = \frac{a}{K}.$$

- Cas où $\alpha \geq 2$:

$$\varepsilon_V = \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p) = 0.$$

4 Erreur d'accélération

Ici l'entrée $e(t)$ est une accélération d'amplitude b . Sa fonction de transfert est $E(p) = \frac{b}{p^3}$.

On reprend la même forme de la fonction de transfert en boucle ouverte définie précédemment.

On peut alors calculer ε_a (erreur en accélération) :

$$\begin{aligned} \varepsilon_a &= \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p) = \lim_{p \rightarrow 0} p \frac{E(p)}{1 + FTBO(p)} = \\ &= \lim_{p \rightarrow 0} \frac{b p}{p^3 \left(1 + \frac{K}{p^\alpha} \frac{1 + c_1 p + \dots + c_m p^m}{1 + d_1 p + \dots + d_n p^n} \right)} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{b}{p^2 \left(1 + \frac{K}{p^\alpha} \frac{1 + c_1 p + \dots + c_m p^m}{1 + d_1 p + \dots + d_n p^n} \right)} \end{aligned}$$

On alors trois cas :

- Cas où $\alpha \leq 1$:

$$\varepsilon_a = \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p) = \infty.$$

- Cas où $\alpha = 2$:

$$\varepsilon_a = \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p) = \frac{b}{K}.$$

- Cas où $\alpha \geq 3$:

$$\varepsilon_a = \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p) = 0.$$

5 Récapitulatif

Entrée $E(p)$	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Échelon : $E(p) = \frac{E_0}{p}$	$\frac{E_0}{1+K}$	0	0	0
Rampe : $E(p) = \frac{a}{p^2}$	∞	$\frac{a}{K}$	0	0
Accélération : $E(p) = \frac{b}{p^3}$	∞	∞	$\frac{b}{K}$	0

TABLE 1 – Quantification de l'erreur en boucle fermée en fonction de l'entrée et de la classe de la FTBO d'un système.



Propriété 1 : Quantification de la précision en boucle fermée

- La **précision en boucle fermée** d'un système vis-à-vis d'une entrée dépend donc de la **classe** et du **gain** de la FTBO.
- Pour **améliorer la précision**, il faut donc **augmenter la classe**, c'est-à-dire le nombre d'**intégrations** dans la FTBO, ou augmenter le **gain** de la FTBO.
- Avec au moins **1 intégration** en boucle ouverte on annule l'**erreur statique**.
- Avec au moins **2 intégrations** en boucle ouverte on annule l'**erreur de trainage**.
- On verra plus tard qu'**augmenter la classe ou le gain** de la FTBO peut rendre le système **instable**.

6 Application aux systèmes du premier et du deuxième ordre

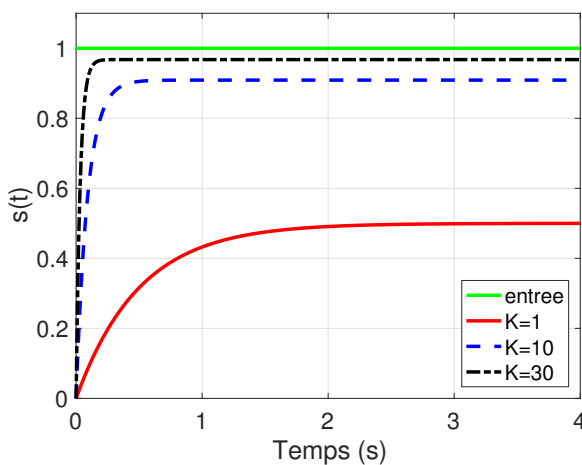
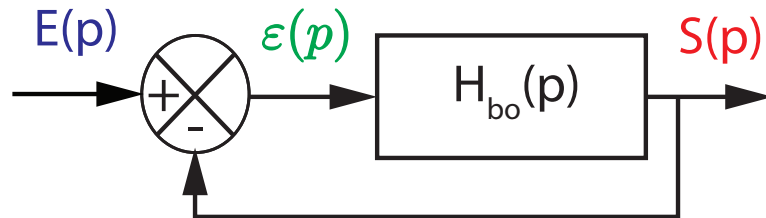
Considérons un système avec un retour unitaire dont la $FTBO(p)$ est du premier ou du deuxième ordre :

$$\left\{ \begin{array}{l} H_{BO1}(p) = \frac{K}{1+\tau p} \\ H_{BO2}(p) = \frac{K}{1+\frac{2\xi}{\omega_0}p+\frac{p^2}{\omega_0^2}} \end{array} \right.$$

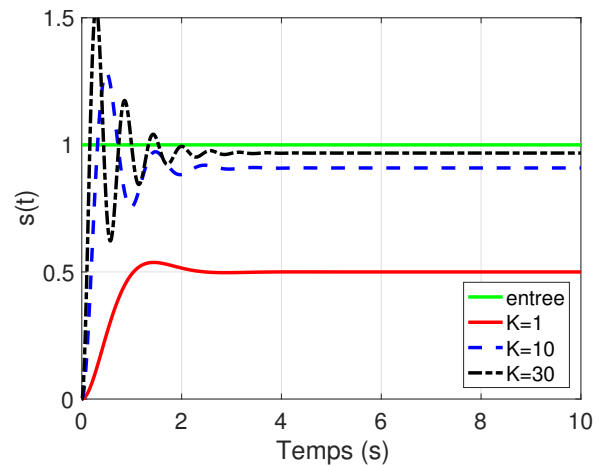
Propriété 2 : Précision d'un premier ordre et du second ordre

La FTBO pour les systèmes des premier et deuxième ordre est de classe 0. On en déduit que :

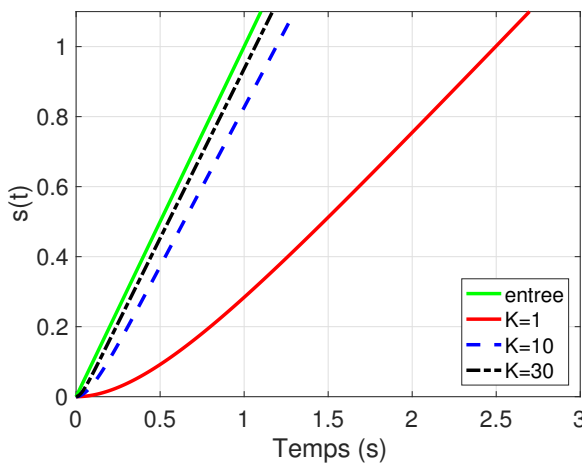
- l'erreur indicielle vaut $\frac{E_0}{1+K}$;
- l'erreur de trainage vaut ∞ .
- ici l'ordre de la fonction de transfert n'a pas d'influence sur la précision.



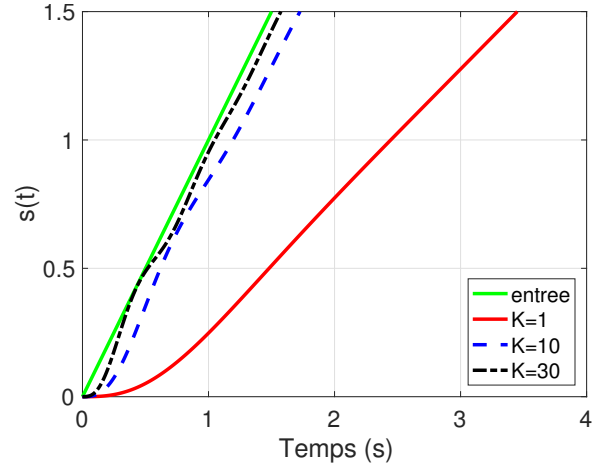
Réponse indicielle 1^{er} ordre



Réponse indicielle 2^{ème} ordre



Réponse à une rampe 1^{er} ordre



Réponse à une rampe 2^{ème} ordre

7 Cas d'une perturbation

On considère désormais un système avec une consigne (entrée maîtrisée) $E(p)$, une entrée non-maîtrisée due à une perturbation ($P(p)$) et une réponse ou sortie ($S(p)$) (figure 1). On cherche à quantifier la précision du système en fonction de l'état de la perturbation $P(p)$.

Par le théorème de superposition (car système linéaire), on peut donner une relation entre $S(p)$, $E(p)$ et $P(p)$ en introduisant les deux fonctions de transfert $H_E(p)$ et $H_P(p)$:

$$S(p) = H_E(p) \cdot E(p) + H_P(p) \cdot P(p).$$

• **Calcul de $H_E(p)$ et $H_P(p)$:**

- Pour calculer $H_P(p)$, on prend $E(p) = 0$:

$$H_P(p) = \frac{H_2(p)}{1 + H_1(p) H_2(p) G(p)}$$

- Pour calculer $H_E(p)$, on prend $P(p) = 0$:

$$H_E(p) = \frac{H_1 H_2(p)}{1 + H_1(p) H_2(p) G(p)}$$

• **Calculons $\varepsilon(p) = E(p) - G(p) S(p)$**

$$\varepsilon(p) = E(p) - \frac{G(p) H_1(p) H_2(p)}{1 + FTBO(p)} E(p) - \frac{G(p) H_2(p)}{1 + H_1(p) H_2(p) G(p)} P(p)$$

$$\varepsilon(p) = \frac{1}{1 + FTBO(p)} E(p) - \frac{G(p) H_2(p)}{1 + FTBO(p)} P(p).$$

- On note alors

$$\varepsilon(p) = \varepsilon_E(p) - \varepsilon_P(p).$$

Avec $\varepsilon_E(p)$ l'écart du à l'entrée et $\varepsilon_P(p)$ l'écart du à la perturbation.

- Avec $\varepsilon_E(p) =$

$$\varepsilon_E(p) = \frac{1}{1 + H_1(p) H_2(p) G(p)} E(p) = \frac{1}{1 + FTBO(p)} E(p).$$

- Avec $\varepsilon_P(p) =$

$$\varepsilon_P(p) = \frac{G(p) H_2(p)}{1 + H_1(p) H_2(p) G(p)} P(p) = \frac{G(p) H_2(p)}{1 + FTBO(p)} P(p).$$

- On pose également :

◦

$$H_1(p) = \frac{K_1 N_1(p)}{p^{\alpha_1} D_1(p)};$$

◦

$$G(p) H_2(p) = \frac{K_2 N_2(p)}{p^{\alpha_2} D_2(p)};$$

- avec $N_1(0) = D_1(0) = N_2(0) = D_2(0) = 1$ car les fonctions de transfert $H_1(p)$ et $G(p) H_2(p)$ sont exprimées sous formes canoniques.

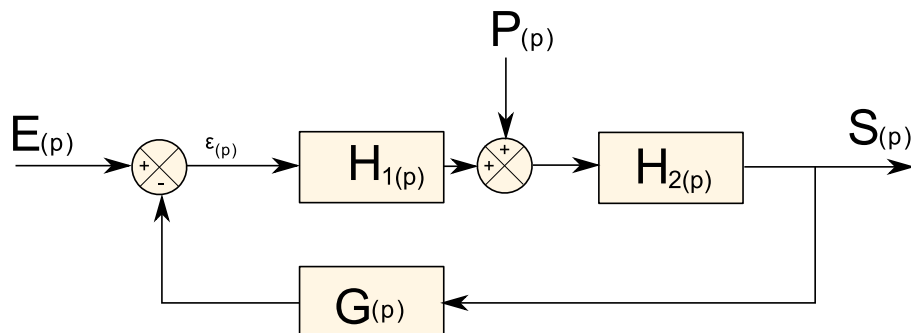


FIGURE 1 – Schéma bloc avec perturbation

a) Perturbation de type indicielle

On calcule $\lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon_P(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon_P(p)$ avec $P(p) = \frac{p_0}{p}$.

$$\begin{aligned}\lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon_P(p) &= \lim_{p \rightarrow 0} \left(\frac{P_0 K_2 N_2(p) p^{\alpha_1} D_1(p)}{p^{\alpha_1} D_1(p) p^{\alpha_2} D_2(p) + K_1 N_1(p) K_2 N_2(p)} \right) \\ &= \lim_{p \rightarrow 0} \left(\frac{P_0 K_2 p^{\alpha_1}}{p^{\alpha_1 + \alpha_2} + K_1 K_2} \right)\end{aligned}$$

b) Perturbation de type rampe

On calcule $\lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon_P(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon_P(p)$ avec $P(p) = \frac{P_0}{p^2}$.

$$\begin{aligned}\lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon_P(p) &= \lim_{p \rightarrow 0} \left(\frac{P_0 K_2 N_2(p) p^{\alpha_1 - 1} D_1(p)}{p^{\alpha_1} D_1(p) p^{\alpha_2} D_2(p) + K_1 N_1(p) K_2 N_2(p)} \right) \\ &= \lim_{p \rightarrow 0} \left(\frac{P_0 K_2 p^{\alpha_1 - 1}}{p^{\alpha_1 + \alpha_2} + K_1 K_2} \right)\end{aligned}$$

c) Récapitulatif

Le tableau ci-dessous donne l'écart en perturbation en fonction des valeurs de α_1 et α_2 suivant le type de perturbation.

Perturbation $P(p)$	$\alpha_1 = 0$		$\alpha_1 = 1$	$\alpha_1 \geq 2$
	$\alpha_2 = 0$	$\alpha_2 \geq 1$	$\alpha_2 \in [0; +\infty]$	
Échelon : $P(p) = \frac{p_0}{p}$	$\frac{p_0 K_2}{1+K_1 K_2}$	$\frac{p_0}{K_1}$	0	
	$\alpha_2 \in [0; +\infty]$			
Rampe : $P(p) = \frac{p_0}{p^2}$	$+\infty$		$\frac{p_0}{K_1}$	0

TABLE 2 – Précision ε_P en boucle fermée vis-à-vis du type de perturbation

Conclusion : Précision en fonction de la perturbation

- En réponse à une **perturbation de type échelon**, un système comportant **au moins une intégration en amont du point d'entrée de la perturbation** présentera **une erreur nulle**.
- En réponse à une **perturbation de type rampe**, un système comportant **au moins deux intégrations en amont du point d'entrée de la perturbation** présentera **une erreur nulle**.
- Ainsi pour rendre un système **plus précis**, on cherchera à **augmenter le gain statique** de la fonction de transfert en boucle ouverte et d'en **augmenter le nombre d'intégrateurs purs**.

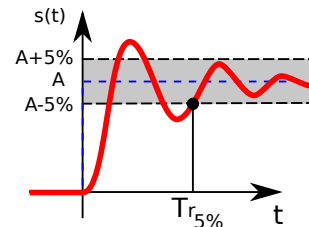
II. Rapidité des SLCI

1 Définition



Définition 2 : Rapidité des SLCI

- On peut définir la **rapidité** d'un système comme la durée qu'il faut pour un système à se stabiliser lorsqu'il est soumis à une variation brusque de la grandeur d'entrée (échelon par exemple).
- On peut la définir à partir du temps de réponse à $n\%$ (généralement 5%).
- Cela nécessite que le système soit **stable**.



2 Influence de l'ordre

a) Système du premier ordre



Propriété 3 : Rapidité des systèmes du premier ordre

Pour un système du **premier ordre** de fonction de transfert :

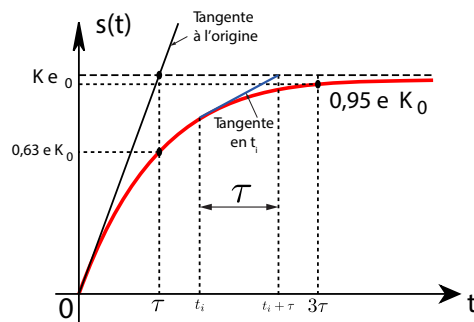
$$H(p) = \frac{K}{1 + \tau \cdot p}$$

soumis à un échelon le temps de réponse à 5% ($t_{r5\%}$) est donné par :

$$t_{r5\%} = 3 \cdot \tau$$

(5)

Plus la constante de temps est petite plus le système est rapide.



b) Système du deuxième ordre

Propriété 4 : Rapidité des systèmes du deuxième ordre

Pour un système du **deuxième ordre** de fonction de transfert

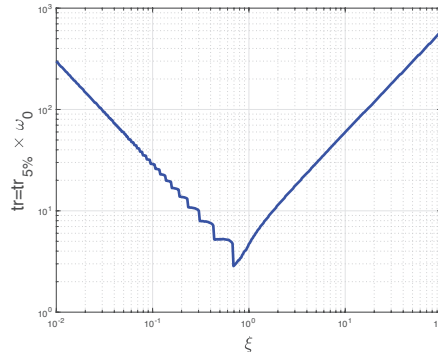
$$H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$$

soumis à un échelon, le temps de réponse à 5% est donné selon des valeurs de ξ et dépend de ω_0 .

On peut retenir :

- $\xi = 0,7$ (Optimum de rapidité) : $t_{r5\%} = \frac{3}{\omega_0}$;
- $\xi = 1$ (Optimum de rapidité) : $t_{r5\%} = \frac{5}{\omega_0}$

Pour le reste, on peut utiliser l'abaque ci-contre.

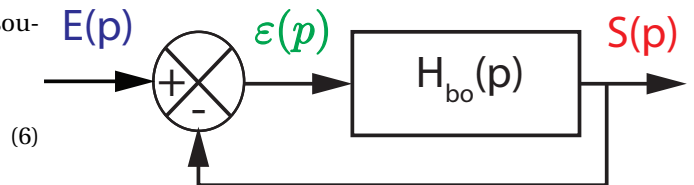


Pour un même coefficient d'amortissement ξ , plus ω_0 augmente et plus le temps de réponse à 5% diminue et donc le système sera plus rapide.

3 Influence du bouclage

Si considère un système en boucle ouverte que l'on souhaite boucler (on prendra ici un retour unitaire).

$$H_{BF} = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{H_{BO}(p)}{1 + H_{BO}(p)}$$



a) Système du premier ordre

Propriété 5 : Système bouclé du 1^{er} ordre

Dans le cas d'une FTBO du 1^{er} ordre :

$$H_{BO}(p) = \frac{K}{1 + \tau \cdot p}$$

On peut alors calculer $H_{BF}(p) = \frac{K_{BF}}{1 + \tau_{BF} \cdot p}$:

$$H_{BF}(p) = \frac{\frac{K}{1 + \tau \cdot p}}{1 + \frac{K}{1 + \tau \cdot p}} = \frac{\frac{K}{1 + K}}{1 + \frac{\tau}{1 + K} \cdot p}$$

- K_{BF} :

$$K_{BF} = \frac{K}{1 + K}$$

- τ_{BF} :

$$\tau_{BF} = \frac{\tau}{1 + K}$$

Ainsi le bouclage ayant une FTBO du 1^{er} ordre permet :

- de conserver une fonction de transfert du 1^{er} ordre ;
- de diminuer la valeur de la constante de temps.

b) Système du deuxième ordre

 Propriété 6 : Système bouclé du 2^{ème} ordre

Dans le cas d'une FTBO du 2^{ème} ordre :

$$H_{BO}(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0} \cdot p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$$

On peut alors calculer $H_{BF}(p) = \frac{K_{BF}}{1 + \frac{2\xi_{BF}}{\omega_{0BF}} \cdot p + \frac{p^2}{\omega_{0BF}^2}}$:

$$H_{BF}(p) = \frac{\frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0} \cdot p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}}{1 + \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0} \cdot p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}} = \frac{K}{K + 1 + \frac{2\xi}{\omega_0} \cdot p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$$

$$= \frac{\frac{K}{1+K}}{1 + \frac{2\xi}{(1+K)\omega_0} \cdot p + \frac{p^2}{(1+K)\omega_0^2}}$$

- K_{BF} :

$$K_{BF} = \frac{K}{1 + K}$$

- ω_{0BF} :

$$\omega_{0BF} = \sqrt{1 + K} \cdot \omega_0$$

- ξ_{BF} :

$$\xi_{BF} = \frac{\omega_{0BF}}{2} \cdot \frac{2\xi}{(1+K)\omega_0} = \frac{\sqrt{1+K} \cdot \omega_0}{2} \cdot \frac{2\xi}{(1+K)\omega_0} = \frac{\xi}{\sqrt{1+K}}$$

Ainsi le bouclage ayant une FTBO du 2^{ème} ordre permet :

- de conserver une fonction de transfert du 2^{ème} ordre ;
- de diminuer la valeur du coefficient d'amortissement ξ_{BF} lorsque l'on augmente le gain K de la FTBO. Par conséquent si ξ_{BF} diminue et :
 - si ξ_{BF} reste supérieur à 0,7, le système sera plus rapide,
 - si ξ_{BF} reste inférieur à 0,7, le système sera plus lent.

4 Influence de la bande passante



Définition 3 : Bande passante de la FTBF

- La bande passante à $-n \cdot dB$ correspond à la bande de pulsation où le gain est supérieur au gain asymptotique des basses fréquences moins n décibels.
- Pour un 1^{er} ordre la bande passante à $-3dB$ correspond à la pulsation de coupure $\frac{1}{\tau}$.
- On peut montrer que plus la bande passante de la FTBF du système est importante plus le système sera rapide.

